FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

ANÁLISIS MATEMÁTICO II
CÁTEDRA: HERRERA FILAS
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

Fundamentación:

Análisis Matemático II profundiza y amplía los conceptos introducidos en Análisis Matemático I, proporcionando herramientas avanzadas del cálculo integral, las funciones especiales y las ecuaciones diferenciales ordinarias, fundamentales para el estudio de sistemas dinámicos, modelos de propagación, análisis continuo de señales y procesos de optimización aplicados a la ciberdefensa.

El dominio del cálculo integral y de las ecuaciones diferenciales permite modelar fenómenos como la difusión de malware, el tráfico continuo en redes, la evolución temporal de sistemas criptográficos dinámicos, la propagación de vulnerabilidades y la estabilidad de algoritmos complejos. Asimismo, la comprensión de funciones logarítmicas, exponenciales e hiperbólicas resulta esencial para analizar modelos de crecimiento, decaimiento y comportamiento oscilatorio frecuentes en escenarios de seguridad informática.

Por ello, Análisis Matemático II adquiere especial relevancia en el plan de estudios, dado que contribuye al desarrollo de habilidades de modelado matemático avanzado en:

- Análisis temporal y continuo de señales y procesos en redes.
- Modelos de crecimiento y propagación aplicados a ciberseguridad.
- Estudio de sistemas dinámicos mediante ecuaciones diferenciales.
- Evaluación de estabilidad, convergencia y variación de algoritmos.
- Análisis cuantitativo de fenómenos complejos en ciberdefensa.

Contenidos:

Unidad 1. CÁLCULO INTEGRAL Y TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN

- Primitivas: definición y tablas fundamentales.
- Métodos de integración:
  - Sustitución.
  - Integración por partes.
- Integral definida: definición formal y propiedades.
- Teorema de existencia.
- Teorema del valor medio del cálculo integral.
- Regla de Barrow.
- Segunda interpretación geométrica de la derivada.
- Cálculo de áreas.
- Integrales impropias: convergencia y técnicas de evaluación.

Unidad 2. FUNCIONES DIFERENCIALES Y FUNCIONES ESPECIALES

- Funciones diferenciales: definición y propiedades básicas.
- Función logarítmica.
- Función exponencial y exponencial general.
- Funciones logaritmo en base a.
- Derivación logarítmica.
- Funciones hiperbólicas: definición, propiedades y derivadas.
- Aplicaciones en crecimiento, decaimiento y procesos oscilatorios.

Unidad 3. ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS (EDO)

- Concepto de ecuación diferencial.
- Ecuaciones diferenciales lineales de orden N.
- Soluciones generales y particulares.
- Ecuaciones homogéneas.
- Wronskiano y criterios de independencia lineal.
- Método de Euler.
- Ecuaciones con raíces reales distintas.
- Ecuaciones con raíces coincidentes.

Unidad 4. ECUACIONES DIFERENCIALES NO HOMOGÉNEAS Y MÉTODOS AVANZADOS

- Métodos de solución:
    - Variación de parámetros.
- Métodos de desarrollo en serie de potencia.
- Soluciones alrededor de puntos ordinarios.

Régimen de aprobación de la materia

La materia podrá ser aprobada con promoción directa o promoción con examen final. Para aprobar la materia por el régimen de promoción directa, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a SIETE (7) puntos en todos los casos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos.

iii) No contar con aplazos.

Para aprobar la materia por el régimen de promoción con examen final, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a CUATRO (4) puntos en todos los casos.

iii) Aprobar un examen final con una calificación igual o superior a CUATRO (4) puntos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos. La calificación final corresponderá a la que se obtenga en el examen final. Los estudiantes dispondrán de TRES (3) turnos de examen final consecutivos a la finalización de la respectiva cursada. Transcurrido ese plazo, se perderá la regularidad en la asignatura y deberá recursar la unidad curricular.

Recuperatorio

El estudiante que no asista a un examen parcial y pueda acreditar mediante certificado médico la inasistencia, así como el que desapruebe el examen en la fecha originalmente prevista, podrá rendir un examen recuperatorio. La calificación obtenida en esta instancia reemplaza el ausente o el insuficiente, según corresponda. Sólo podrá presentarse al recuperatorio de 1 (UNA) instancia parcial quedando anulada la posibilidad de promocionar la materia a través del régimen de promoción.

Bibliografía

Obligatoria

- Stewart, James (2018). “Cálculo. Trascendentes tempranas.” Octava edición. Cengage.
- Leithold, Louis (1998). “El Cálculo.” Séptima edición. Oxford University Press.
- Zill, Dennis G. (1997). “Ecuaciones Diferenciales con Aplicaciones de Modelado.” Sexta edición. International Thompson Editores.
- Boyce, William E. & DiPrima, Richard C. (2000). “Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera”. Cuarta edición. Editorial Limusa.

Complementaria:

- Edwards, C. Henry & Penney, David E. (2009). “Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera. Cómputo y Modelado” Cuarta edición. Pearson Educación.
- Zill, Dennis G. & Cullen, Michael R. (2008). “Matemáticas Avanzadas para Ingeniería, Vol. 1: Ecuaciones Diferenciales.” McGraw-Hill Interamericana.
- Nagle, R. Kent, Saff, Edward B. & Snider, Arthur D. (2005). “Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera.”. Cuarta edición. Pearson Educación.
- Larson, Ron & Edwards, Bruce H. (2010). “Cálculo 1 de una Variable.” Novena edición. McGraw-Hill.
- Ayres, Frank Jr. & Mendelson, Elliot (2010). “Cálculo.” Quinta edición. McGraw-Hill.